Escuela de Ciencias Biológicas
Universidad Nacional
Ecología de Poblaciones y Comunidades
Profesor: Héctor Zumbado Ulate

Descarga de datos de ocurrencia — GBIF + iNaturalist

Objetivo. Configurar el acceso a GBIF y descargar registros de ocurrencia de una especie desde GBIF e iNaturalist utilizando los scripts del curso.

1. Antes de iniciar

Tenga disponible una cuenta activa de GBIF y sus datos de acceso: correo asociado, nombre de usuario y contraseña. No comparta estas credenciales ni las escriba directamente en los scripts de análisis.

2. Configurar las credenciales de GBIF

Abra y ejecute gbif_credentials.R. El script abre el archivo .Renviron. Complete sus propias variables GBIF_USER, GBIF_PWD y GBIF_EMAIL, guarde el archivo y reinicie R/RStudio. Esta configuración normalmente se realiza una sola vez por computadora.

```
GBIF_USER= “su_usuario”     GBIF_PWD= “su_contrasena”     GBIF_EMAIL= “su_correo”
```

3. Abrir el script de descarga

La demostración se realizará con la especie *Craugastor fitzingeri*. Antes de ejecutar el script, revise los objetos species y my_species.

```
species <- 'Craugastor fitzingeri'     my_species <- 'craugastor_fitzingeri'
```

4. Descargar las ocurrencias

Ejecute el script por secciones y en el orden indicado: primero GBIF y luego iNaturalist. Revise que el nombre científico sea correcto y que se hayan recuperado registros antes de continuar.

5. Revisar y guardar los resultados

Compruebe el número de registros descargados y la presencia de coordenadas geográficas. Mantenga los archivos en las carpetas definidas por el proyecto y no cambie nombres de carpetas u objetos mientras sigue el script.

6. Si aparece un problema técnico

Identifique primero la línea o sección donde ocurre el error y evite modificar varias partes del script al mismo tiempo. Durante el laboratorio los problemas técnicos se atenderán progresivamente, según su naturaleza y el avance general del grupo.

Importante. La configuración de credenciales se realiza en gbif_credentials.R; el script de descarga no debe contener su usuario, contraseña ni correo de GBIF.

7. Cambiar a la especie del anteproyecto y correr nuevamente el script

Después de comprender el procedimiento, repítalo con su especie. En principio, solo debe cambiar la identidad de los objetos species y my_species, manteniendo el formato utilizado en el script. Este paso puede realizarse como tarea en caso de no poder completarse en el laboratorio.

Flujo: credenciales → especie → GBIF → iNaturalist → revisión de ocurrencias